

EXAMEN · GESTIÓN 02/2026

Mi Recetario

Catálogo de recetas, navegación entre pantallas y gestión de estado con setState

Flutter 3.x · Dart · Material 3 · Sin base de datos · Trabajo individual

ESTADO CON SETSTATE

Todo el estado de esta app se resuelve con StatefulWidget + setState y listas en memoria. En este primer parcial NO se permite Provider ni base de datos. El alcance corresponde a los Capítulos 1, 2 y 3 de la asignatura.

01 Instrucciones generales

NOTA

Lea todo el examen antes de empezar. Trabaje de forma incremental y realice un commit al terminar cada tarea.

- **Proyecto:** cree `recetario_app` con Flutter (canal stable) usando `flutter create recetario_app`. Active Material 3.
- **Sin base de datos:** todos los datos provienen de la lista `recetasSemilla`. No use SQLite, archivos ni red.
- **Sin Provider:** todo el estado se gestiona con `setState`. No use Provider ni otros gestores de estado.
- **Arquitectura:** separe el modelo (`models/`), los datos (`data/`) y las pantallas (`screens/`). Ninguna pantalla debe inventar sus propios datos: reciba la lista o el objeto por parámetro.
- **Entrega:** repositorio en GitHub con historial de commits atómicos (mínimo uno por tarea).
- **Trabajo individual.** Cambiar los nombres de campos, pantallas o datos indicados se penaliza en la rúbrica.

02 Datos de referencia (obligatorios)

Copie tal cual el modelo `Receta` y la lista `recetasSemilla`. Toda la app debe alimentarse exclusivamente de estos datos.

lib/models/receta.dart

Copiar

```
// lib/models/receta.dart
class Receta {
  final int id;
  final String nombre;
  final String categoria;
  final int tiempoMin;
  final int porciones;
  final String dificultad; // 'Facil' | 'Media' | 'Dificil'
  final bool destacada;
  final int colorInicio; // hex para el degradado de la portada
  final int colorFin;
  final String descripcion;

  Receta({
    required this.id,
    required this.nombre,
    required this.categoria,
    required this.tiempoMin,
```

```
    required this.porciones,  
    required this.dificultad,  
    required this.destacada,  
    required this.colorInicio,  
    required this.colorFin,  
    required this.descripcion,  
  });  
}
```

lib/data/recetas_semilla.dart

Copiar

```
// lib/data/recetas_semilla.dart  
final List<Receta> recetasSemilla = [  
  Receta(  
    id: 1, nombre: 'Salteñas', categoria: 'Desayuno',  
    tiempoMin: 90, porciones: 12, dificultad: 'Media',  
    destacada: true, colorInicio: 0xFFFF59E0B, colorFin: 0xFFEA580C,  
    descripcion: 'Empanadas jugosas horneadas, típicas de la mañana.',  
  ),  
  Receta(  
    id: 2, nombre: 'Sopa de maní', categoria: 'Almuerzo',  
    tiempoMin: 60, porciones: 6, dificultad: 'Media',  
    destacada: false, colorInicio: 0xFF10B981, colorFin: 0xFF0891B2,  
    descripcion: 'Sopa espesa de maní molido con papas fritas encima.',  
  ),  
  Receta(  
    id: 3, nombre: 'Pique macho', categoria: 'Almuerzo',  
    tiempoMin: 45, porciones: 4, dificultad: 'Dificil',  
    destacada: true, colorInicio: 0xFFFF43F5E, colorFin: 0xFFDB2777,  
    descripcion: 'Plato abundante de carne, salchicha, papas y huevo.',  
  ),  
  Receta(  
    id: 4, nombre: 'Api con pasteles', categoria: 'Desayuno',  
    tiempoMin: 40, porciones: 6, dificultad: 'Facil',  
    destacada: false, colorInicio: 0xFF8B5CF6, colorFin: 0xFF6D28D9,  
    descripcion: 'Bebida caliente de maíz morado con pasteles fritos.',  
  ),  
  Receta(  
    id: 5, nombre: 'Ensalada de quinua', categoria: 'Cena',  
    tiempoMin: 20, porciones: 4, dificultad: 'Facil',  
    destacada: false, colorInicio: 0xFF34D399, colorFin: 0xFF0D9488,  
    descripcion: 'Ensalada fresca y liviana a base de quinua cocida.',  
  ),  
  Receta(  
    id: 6, nombre: 'Helado de canela', categoria: 'Postre',  
    tiempoMin: 30, porciones: 8, dificultad: 'Facil',  
    destacada: true, colorInicio: 0xFF38BDF8, colorFin: 0xFF2563EB,  
    descripcion: 'Postre tradicional cremoso con sabor a canela.',  
  ),  
];
```

IMPORTANTE

No modifique los nombres de los campos (**id**, **nombre**, **categoria**, **destacada**, etc.).

colorInicio y **colorFin** son enteros hexadecimales: úselos para la portada con `LinearGradient(colors: [Color(colorInicio), Color(colorFin)])`.

03 Modelo, semilla y widget raíz

Prepare el proyecto, el modelo de datos y la app raíz.

20 pts

- Cree la clase `Receta` (sección anterior) en `lib/models/receta.dart` con constructor nombrado y campos `final`.
- Copie la lista `recetasSemilla` en `lib/data/recetas_semilla.dart`.

- Configure `MaterialApp` con `title`, tema Material 3 (`colorSchemeSeed`) y `home` apuntando a la pantalla principal.
- Distinga `StatelessWidget` vs `StatefulWidget`: la app raíz y las tarjetas pueden ser sin estado; la pantalla principal será `StatefulWidget` (mantiene la lista en memoria y los favoritos).

```
lib/main.dart

// lib/main.dart
void main() => runApp(const RecetarioApp());

class RecetarioApp extends StatelessWidget {
  const RecetarioApp({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Mi Recetario',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: const Color(0xFF0891B2),
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const PantallaRecetas(), // StatefulWidget
    );
  }
}
```

[Copiar](#)

04 Pantalla principal: cuadrícula de recetas

El corazón del examen: liste todas las recetas en una cuadrícula.

25 pts

- `Scaffold` con `AppBar` (título «Mi Recetario») y el cuerpo con las recetas.
- Use `GridView.builder` con `SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount` (2 columnas) —o `ListView.builder` justificando su elección.
- Cada tarjeta (`Card`, esquinas de 12–16, sombra suave) muestra: portada como `Container` con el degradado de `colorInicio/colorFin`, el `nombre`, la `categoria` como `badge/Chip` y el tiempo.
- Formatee valores (ej. `'$tiempoMin min'`, `'$porciones porciones'`).
- Recetas destacadas**: resalte visualmente las que tienen `destacada == true` (ej. un `Icon(Icons.star)` o un borde de acento).

05 Navegación al detalle con paso de datos

Abra cada receta en su propia pantalla pasando el objeto.

15 pts

- Al tocar una tarjeta, use `Navigator.push` con `MaterialPageRoute` hacia `DetalleReceta`, pasando el objeto `Receta` por el constructor.
- `DetalleReceta` recibe `final Receta receta` y muestra todos los campos: portada grande con el degradado, nombre, categoría, dificultad, tiempo, porciones y descripción.
- Badge de dificultad condicional**: «Facil» en menta, «Media» en ambar, «Dificil» en rojo (use un condicional o un `switch` sobre `dificultad`).
- Incluya un botón «Volver» con `Navigator.pop` (además del botón atrás de la `AppBar`).

```
lib/screens/pantalla_recetas.dart

// al tocar una tarjeta
onTap: () {
  Navigator.push(
    context,
    MaterialPageRoute(
```

[Copiar](#)

```
        builder: (_) => DetalleReceta(receta: receta),
      ),
    );
  }
}
```

06 Interactividad con setState

Haga la app reactiva sin Provider.

15 pts

- **Favoritos:** permita marcar una receta como favorita (icono corazón). Guarde los ids en el estado de la pantalla principal (ej. `Set<int> favoritos`) y actualice con `setState`.
- Muestre en la `AppBar` un contador de favoritos que cambie en vivo.
- **Filtro:** con `FilterChip`, `ToggleButtons` o `DropDownButton`, muestre «Todas» o solo «Favoritas» (o por categoría) y recalcula la lista visible con `setState`.
- **Estado vacío del filtro:** si no hay resultados, muestre un mensaje amable en lugar de una lista vacía.

07 Formulario para agregar receta con validación

Cree y elimine recetas, todo en memoria.

25 pts

- `FloatingActionButton` que navegue a una pantalla `FormularioReceta`.
- `Form` con `GlobalKey<FormState>` y campos `TextFormField`: nombre (obligatorio), tiempo y porciones (numéricos, > 0) y descripción.
- Categoría con `DropDownButtonFormField` (Desayuno, Almuerzo, Cena, Postre, Bebida).
- Cada campo con su `validator`; valide con `formKey.currentState!.validate()` antes de guardar.
- Al enviar, construya una `Receta` (genere un id nuevo), devuélvala con `Navigator.pop(context, nuevaReceta)` y agréguela a la lista con `setState` en la pantalla principal.
- **Eliminar:** permita quitar una receta (ej. `onLongPress` o un botón en el detalle), y confirme con un `SnackBar` al agregar o eliminar.

08 Rúbrica de evaluación

La calificación se distribuye sobre 100 puntos según los siguientes criterios:

Criterio	Puntos
Modelo Receta + lista semilla + MaterialApp (Material 3, tema)	12
StatelessWidget vs StatefulWidget usados con criterio	8
Cuadrícula con GridView.builder + tarjetas completas (portada con degradado, badges)	20
Recetas destacadas resaltadas + formateo de valores	5
Navegación al detalle pasando el objeto por constructor	10
Detalle completo + badge de dificultad condicional	8
Favoritos con setState + contador en vivo	10
Filtro reactivo + estado vacío	7
Formulario con validación (TextFormField/validator/GlobalKey/Dropdown)	15
Agregar/eliminar en memoria con setState + SnackBar	5
Total	100

SUGERENCIA DE ENTREGA

Commits sugeridos, uno por tarea: (1) modelo + semilla + app raíz, (2) cuadrícula, (3) detalle con navegación, (4) favoritos + filtro, (5) formulario con validación + eliminar. Un README con su nombre, capturas y como ejecutar el proyecto suma orden a la evaluación.